ระบบวิดีโอคอลเยี่ยมญาติ Oboon - แผนปรับใช้และของบประมาณ

ขอบเขต: 6 เรือนจำ, 10,000 นักโทษ
ระยะเวลาสัญญา: 5 ปี
ของบประมาณ: ฿195,000,000 (ปีที่ 1)
ต้นทุนโครงการจริง: ~฿94,300,000
อัพเดทล่าสุด: มีนาคม 2026

สรุปผู้บริหาร

รายการ	มูลค่า
ของบประมาณ	฿195,000,000
ต้นทุนโครงการจริง	~฿94,300,000
ส่วนต่าง	~฿100,700,000 (52%)
ใช้จ่ายปีที่ 1	<฿3,000,000
ของบประมาณปีที่ 1	฿195,000,000 (ครั้งเดียว)

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายไทย

โครงการนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงไซเบอร์ของไทย:

กฎหมาย/มาตรฐาน	รายละเอียด	กำหนดเวลา
PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)	GDPR ของไทย - ต้องได้รับความยินยอม, ลดข้อมูลให้น้อยที่สุด, จำกัดการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน	**วันที่ 1** (ตามกฎหมายต้องปฏิบัติทันที, เราเลื่อนเป็นปีที่ 2)
ISO27001	ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ - มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยข้อมูล	**วันที่ 1** (ตามกฎหมายต้องปฏิบัติทันที, เราเลื่อนเป็นปีที่ 3)
พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562	กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ไทย - ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย, รายงานเหตุการณ์	**วันที่ 1** (ตามกฎหมายต้องปฏิบัติทันที, เราเลื่อนเป็นปีที่ 2)
ETDA พ.ศ. 2563	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - มาตรฐานสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์	**วันที่ 1** (ตามกฎหมายต้องปฏิบัติทันที, เราเลื่อนเป็นปีที่ 2)

⚠️ **เปิดเผยความเสี่ยง:** กฎหมายไทยทุกฉบับต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 1 ตามกฎหมาย เราเลื่อนการปฏิบัติตามไปปีที่ 2-3 เพื่อลดต้นทุนปีที่ 1 ให้ต่ำมาก นี่เป็นความเสี่ยงตามกฎระเบียบที่คำนวณแล้ว

ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อกำหนด	ต้นทุน	เมื่อไร
การปฏิบัติตาม PDPA (DPO + กฎหมาย + การดำเนินการ)	฿2,000,000	ปีที่ 2
การรับรอง ISO27001	฿3,000,000	ปีที่ 2-3
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์	฿1,000,000	ปีที่ 2
การปฏิบัติตาม ETDA	฿500,000	ปีที่ 2
การตรวจสอบความปลอดภัยประจำปี	฿1,500,000/ปี	ปีที่ 2-5
รวมต้นทุนการปฏิบัติตาม	**฿12,500,000**	

รายรับ vs รายจ่าย (5 ปี)

```
                รายรับ                  รายจ่าย                 สุทธิ
ปีที่ 1:   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ฿195M   ▓ ฿3M                +฿192M
ปีที่ 2:   (ไม่มีรายรับใหม่)      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ฿43M   -฿43M
ปีที่ 3:   (ไม่มีรายรับใหม่)      ▓▓▓▓▓▓ ฿16.1M      -฿16.1M
ปีที่ 4:   (ไม่มีรายรับใหม่)      ▓▓▓▓▓▓ ฿16.1M      -฿16.1M
ปีที่ 5:   (ไม่มีรายรับใหม่)      ▓▓▓▓▓▓ ฿16.1M      -฿16.1M
           ──────────────────────────────────────────────────
รวม:       ฿195M                ฿94.3M              +฿100.7M
```

การของบประมาณปีที่ 1 แบ่งตามระยะ

ระยะ	เมื่อไร	เรือนจำ	ขอ	ต้นทุน	ผลงานที่มอบ
ระยะที่ 1: นำร่อง	เดือน 1-3	1	฿40M	฿0.8M	1 เรือนจำใช้งานได้
ระยะที่ 2: ขยาย	เดือน 4-6	+1	฿40M	฿0.6M	2 เรือนจำใช้งานได้
ระยะที่ 3: ขยาย	เดือน 7-9	+2	฿60M	฿0.7M	4 เรือนจำใช้งานได้
ระยะที่ 4: เสร็จสมบูรณ์	เดือน 10-12	+2	฿55M	฿0.52M	6 เรือนจำใช้งานได้
รวมปีที่ 1		**6**	**฿195M**	**฿2.62M**	

ประสิทธิภาพปีที่ 1: ฿2.62M ใช้ / ฿195M ได้รับ = **98.7% เก็บรักษาไว้**

ปีที่ 1: ปรับใช้แบบเป็นขั้นตอน

ระยะที่ 1: นำร่อง (เดือน 1-3)

เป้าหมาย: ปรับใช้ที่ 1 เรือนจำ, ตรวจสอบเทคโนโลยี, ฝึกอบรมพนักงาน

ขอ: ฿40M | **ต้นทุน:** ฿800,000

รายการ	ต้นทุน
11 เครื่อง PC (1 เรือนจำ)	฿110,000
Cloud (3 เดือน)	฿450,000
ปรับใช้ + ฝึกอบรม	฿150,000
ผู้รับเหมา	฿90,000

ผลงานที่มอบ: 1 เรือนจำใช้งานได้, 11 เครื่อง PC, วิดีโอคอลทำงาน, ตรวจสอบด้วย AI, พนักงานผ่านการฝึกอบรม

เกณฑ์ความสำเร็จ: 100+ สาย, 99%+ uptime

ระยะที่ 2: ขยาย (เดือน 4-6)

เป้าหมาย: ปรับใช้ที่ 1 เรือนจำ, ทดสอบโหลด, ตรวจสอบความปลอดภัย

ขอ: ฿40M | **ต้นทุน:** ฿600,000

รายการ	ต้นทุน
11 เครื่อง PC (1 เรือนจำ)	฿110,000
Cloud (3 เดือน)	฿340,000
ทดสอบโหลด	฿50,000
ตรวจสอบความปลอดภัย	฿100,000

ผลงานที่มอบ: 2 เรือนจำใช้งานได้ (สะสม), 22 เครื่อง PC, ทดสอบโหลดที่ 200+ สาย, ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

เกณฑ์ความสำเร็จ: 200+ สายพร้อมกัน, 99.9% uptime, 0 bugs ร้ายแรง

ระยะที่ 3: ขยาย (เดือน 7-9)

เป้าหมาย: ปรับใช้ที่ 2 เรือนจำ, เพิ่มประสิทธิภาพ

ขอ: ฿60M | **ต้นทุน:** ฿700,000

รายการ	ต้นทุน
22 เครื่อง PC (2 เรือนจำ)	฿220,000
Cloud (3 เดือน)	฿400,000
ปรับใช้ + ฝึกอบรม	฿80,000

ผลงานที่มอบ: 4 เรือนจำใช้งานได้ (สะสม), 44 เครื่อง PC, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

เกณฑ์ความสำเร็จ: 300+ สาย/สัปดาห์, 99.5%+ uptime

ระยะที่ 4: เสร็จสมบูรณ์ (เดือน 10-12)

เป้าหมาย: ปรับใช้ที่ 2 เรือนจำที่เหลือ, production เต็มรูปแบบ

ขอ: ฿55M | **ต้นทุน:** ฿520,000

รายการ	ต้นทุน
18 เครื่อง PC (2 เรือนจำ)	฿180,000
Cloud (3 เดือน)	฿250,000
GPU Inference	฿90,000

ผลงานที่มอบ: 6 เรือนจำใช้งานได้ (ทั้งหมด), 62 เครื่อง PC, 500+ สาย/สัปดาห์, ติดตาม 24/7

เกณฑ์ความสำเร็จ: 99.5%+ uptime, 80%+ ความพึงพอใจของพนักงาน

สรุปปีที่ 1

ระยะ	เรือนจำ	เครื่อง PC	ขอ	ต้นทุน
ระยะที่ 1	1	11	฿40M	฿0.8M
ระยะที่ 2	+1 (รวม 2)	+11 (รวม 22)	฿40M	฿0.6M
ระยะที่ 3	+2 (รวม 4)	+22 (รวม 44)	฿60M	฿0.7M
ระยะที่ 4	+2 (รวม 6)	+18 (รวม 62)	฿55M	฿0.52M
รวม	**6**	**62**	**฿195M**	**฿2.62M**

ความคืบหน้าการปรับใช้:

```
ระยะที่ 1: [▓▓▓
```

กลยุทธ์ลดต้นทุนปีที่ 1

กลยุทธ์	รายละเอียด	ข้อดี	ข้อเสีย (ผลกระทบการปฏิบัติตามกฎหมาย)
Cloud สเปกต่ำ	ใช้ทรัพยากร Cloud ขั้นต่ำแทนการจัดสรรเกินความจำเป็น	ลดต้นทุน cloud	⚠️ **ประสบการณ์ผู้ใช้:** อาจกระทบ uptime, โหลดช้ากว่า, ความพึงพอใจลดลง
AI Sampling Mode	1 เฟรม/30วินาที แทน 30fps	ประหยัด 98% ต้นทุน GPU	❌ **ละเมิด PDPA:** การตรวจสอบไม่เพียงพออาจพลาดการรั่วไหลของข้อมูล
Cloud Infrastructure	เช่า VM แทนซื้อเซิร์ฟเวอร์	ไม่มี capex, ปรับขนาดได้	❌ **ละเมิด PDPA:** ข้อมูลอาจออกนอกประเทศไทยโดยไม่มีมาตรการคุ้มครอง
Cloud GPU	Cloud GPU แทนซื้อ	ไม่ต้องซื้อ GPU	❌ **ละเมิด พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์:** ประมวลผลโดยบุคคลที่สามโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ทีมขั้นต่ำ	ผู้รับเหมาแทนพนักงานประจำ	ไม่มีสวัสดิการ, ยืดหยุ่น	⚠️ **เสี่ยง PDPA:** ไม่มี DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล)
ไม่มีสำนักงาน	ทำงานทางไกลเท่านั้น	ประหยัด ฿1.2M+ ค่าตั้งเต้น	ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
เลื่อน ISO27001	เริ่มรับรองปีที่ 2	ประหยัด ฿3M+ ปีที่ 1	❌ **ไม่ได้รับรอง ISO27001:** ไม่สามารถพิสูจน์มาตรฐานความปลอดภัยให้รัฐบาล
เลื่อน PDPA	ปฏิบัติตามเต็มรูปแบบปีที่ 2	มุ่งเน้นการปรับใช้	❌ **ละเมิด PDPA:** ไม่มีการจัดการความยินยอม, ไม่มีคลังข้อมูล, ไม่มี DPO
เลื่อน พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์	เริ่มปีที่ 2	ประหยัดต้นทุนการปฏิบัติตาม	❌ **ละเมิด พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์:** ไม่มีแผนตอบสนองเหตุการณ์, ไม่มีเอกสารมาตรการความปลอดภัย

กลยุทธ์	รายละเอียด	ข้อดี	ข้อเสีย (ผลกระทบการปฏิบัติตามกฎหมาย)
ซื้อ PC จำนวนมาก	ซื้อ 62 เครื่องพร้อมกัน, ต่อรองส่วนลด	ต้นทุนต่อเครื่องต่ำกว่า	ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
Cloud ไทย	ใช้ผู้ให้บริการ Cloud ไทย	แบนด์วิดท์ในประเทศฟรี	⚠️ **เสี่ยง PDPA:** GPU inference ยังต้องส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

สรุปความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย	สถานะปีที่ 1	ระดับความเสี่ยง	เมื่อไรแก้ไข
PDPA	❌ ไม่ปฏิบัติตาม	สูง	ปีที่ 2
ISO27001	❌ ไม่ได้รับรอง	ปานกลาง	ปีที่ 3
พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์	❌ ไม่ปฏิบัติตาม	สูง	ปีที่ 2
ETDA	❌ ไม่ปฏิบัติตาม	ปานกลาง	ปีที่ 2

สรุปผลกระทบต้นทุน

กลยุทธ์	ประหยัดปีที่ 1	ความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
Cloud สเปกต่ำ	ต้นทุนต่ำกว่า	ต่ำ (ประสบการณ์ผู้ใช้)
AI Sampling	฿1.5M+	ปานกลาง
Cloud vs Owned	฿30M+	สูง
ผู้รับเหมา vs พนักงานประจำ	฿5M+	ปานกลาง
ไม่มีสำนักงาน	฿1.2M+	ไม่มี
เลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย	฿5M+	สูง
รวมประหยัดปีที่ 1	**฿40M+**	

สิ่งที่เราไม่ตัดออก

ด้าน	ทำไมไม่ตัด
คุณภาพฮาร์ดแวร์	PC ต้องเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมเรือนจำ
ความปลอดภัยพื้นฐาน	ต้องปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยพื้นฐาน
การฝึกอบรมพนักงาน	เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
การติดตามระบบ	ติดตาม 24/7 จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน
การบันทึกสาย	จำเป็นตามกฎหมายและการตรวจสอบ

ปีที่ 2-5: ลงทุนเพื่ออธิปไตยดิจิทัลไทย

ปีที่ 2: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย: ซื้อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด, ปฏิบัติตาม PDPA, จ้างทีมไทย

ต้นทุน: ฿43M

หมวดหมู่	จำนวน
โครงสร้างพื้นฐาน (22 เซิร์ฟเวอร์, 2 GPU stacks, 100TB storage, network)	฿32.9M
การปฏิบัติตามกฎหมาย (PDPA + ความมั่นคงไซเบอร์ + ETDA + ISO27001 + ตรวจสอบ)	฿6.5M
ทีม (5 วิศวกร) + สำนักงาน	฿6M

ผลงานหลัก: เป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด, ข้อมูลอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น, ปฏิบัติตาม PDPA

ปีที่ 3-5: ดำเนินงานและขยาย

เป้าหมาย: รับรอง ISO27001, ขยายทีม, ดำเนินงานอย่างมั่นคง

ปี	ต้นทุน	ทีม	มุ่งเน้น
ปีที่ 3	฿16.1M	10 วิศวกร	รับรอง ISO27001
ปีที่ 4	฿16.1M	13 วิศวกร	ดำเนินงานอย่างมั่นคง
ปีที่ 5	฿16.1M	13 วิศวกร	พัฒนาฟีเจอร์ใหม่

รวมปีที่ 2-5: ฿91.3M

สรุปโครงสร้างพื้นฐาน (ปีที่ 2)

เราเป็นเจ้าของทุกอย่างหลังปีที่ 1 ไม่เช่า cloud อีกต่อไป

ประเภท	จำนวน	วัตถุประสงค์	ต้นทุน
Video Servers	4	LiveKit routing (400+ concurrent)	฿3.2M
App Servers	4	Agent workers, API	฿2M
Database Servers	4	PostgreSQL + Redis	฿1.2M
Support Servers	6	Load balancers, monitoring, backup	฿1M
GPU Stacks	2	AI moderation (8 GPUs รวม)	฿20M
Storage	2	100TB NVMe	฿3M
Network + DC	-	Switches, racks, power	฿2.5M
รวม	**22**		**฿32.9M**

การเติบโตของทีม

ปี	วิศวกร	ต้นทุน	ประเภท
ปีที่ 1	3-4	฿0.5M	ผู้ก่อตั้ง + ผู้รับเหมา
ปีที่ 2	5	฿4.8M	เริ่มจ้างพนักงานประจำ
ปีที่ 3	10	฿9.6M	ขยายทีม
ปีที่ 4-5	13	฿12.5M/ปี	ทีมเต็ม

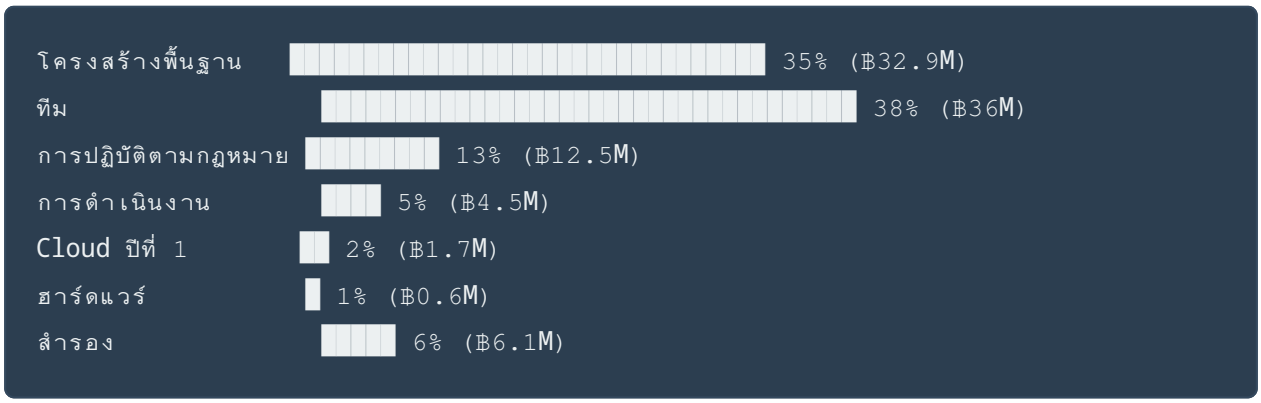
ต้นทุนทีม 5 ปี: ฿36M (38% ของงบประมาณ)

สรุปทางการเงิน 5 ปี

ปี	ขอ	ใช้จ่าย	สะสม	คงเหลือ
ปีที่ 1	฿195M	฿3M	฿3M	฿192M
ปีที่ 2	-	฿43M	฿46M	฿149M
ปีที่ 3	-	฿16.1M	฿62.1M	฿132.9M
ปีที่ 4	-	฿16.1M	฿78.2M	฿116.8M
ปีที่ 5	-	฿16.1M	฿94.3M	฿100.7M
รวม	**฿195M**	**฿94.3M**		**฿100.7M**

ส่วนต่าง: ฿100.7M (52%)

รายจ่ายตามหมวดหมู่



Cloud vs โครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเอง

ปัจจัย	ปีที่ 1 (Cloud)	ปีที่ 2+ (เป็นเจ้าของ)
การปฏิบัติตาม PDPA	❌ ข้อมูลอาจออกนอกประเทศไทย	✅ ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย
ต้นทุน (5 ปี)	฿25M+ (เช่า)	฿32.9M (ซื้อครั้งเดียว)
ความหน่วง	~50ms	~5ms
ความไว้วางใจจากรัฐบาล	❌ Cloud ต่างประเทศ	✅ เป็นของไทย
AI Moderation	⚠️ Sampling (1 เฟรม/30วินาที)	✅ Real-time เต็มรูปแบบ (30fps)
การควบคุม	❌ ขึ้นกับผู้ให้บริการ	✅ ควบคุมเต็มที่

การบรรเทาความเสี่ยง

ความเสี่ยง	วิธีจัดการ
ปีที่ 1 ส่งมอบล้มเหลว	Phase gates - ปล่อยงบประมาณเมื่อสำเร็จเท่านั้น
ราคา GPU พุ่ง	ซื้อในปีที่ 2, มี buffer ฿101M
การปฏิบัติตามกฎหมายล่าช้า	เริ่มปีที่ 2, จ้างที่ปรึกษา
จ้างวิศวกรไม่ได้	เงินเดือนแข่งขัน, ตัวเลือก remote
AI พลาดการละเมิด (ปีที่ 1)	ตรวจสอบด้วยมือ + บันทึกสาย
การละเมิดกฎหมายปีที่ 1	เอกสารความเสี่ยง, แก้ไขทันทีในปีที่ 2

สมมติฐานหลัก

- เวลาทำการ: 9am-4pm (6 ชั่วโมง/วัน)
- ความถี่สาย: 2 ครั้ง/เดือน/นักโทษ, ครั้งละ 20 นาที
- สายพร้อมกันสูงสุด: ~100
  | วิศวกรอาวุโสไทย: ฿80k-120k/เดือน
- สำนักงานกรุงเทพ: ฿100k/เดือน
- Colocation: ฿50k/rack/เดือน

สรุป

คำถาม	คำตอบ
ต้องการเงินเท่าไร?	฿195M ในปีที่ 1 (ครั้งเดียว)
ปีที่ 1 ต้นทุนเท่าไร?	<฿3M (ประหยัดมาก)
ถ้าล้มเหลว?	Phase gates - ปล่อยงบประมาณเมื่อสำเร็จเท่านั้น
ทำไมปีที่ 1 ถึงถูกมาก?	Cloud + ผู้รับเหมา + เลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย + ลดเสปคบริการนอกเหนือเวลาตรวจรับมอบ
แล้วปีที่ 2-5 ล่ะ?	เป็นเจ้าของ 22 เซิร์ฟเวอร์ + 2 GPU stacks, ทีมไทย, ปฏิบัติตามกฎหมายเต็มรูปแบบ
ต้นทุนโครงการทั้งหมด?	~฿94M ใน 5 ปี
ส่วนต่าง?	฿101M (52%)
ปฏิบัติตามกฎหมายไหม?	ปีที่ 1: ไม่ (ความเสี่ยงที่คำนวณแล้ว). ปีที่ 2+: ใช่
ข้อมูลอยู่ในประเทศไทยไหม?	ปีที่ 1: บางส่วน. ปีที่ 2+: ใช่ (โครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเอง)
ความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย?	สูงในปีที่ 1, แก้ไขภายในปีที่ 2 ด้วยงบประมาณที่จัดสรรไว้